PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER

Disusun oleh:

Muhammad Yusuf Tri Daryanto

L200220140

E

TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2023/2024

DAFTAR ISI

BAB 6

SPANNING TREE PROTOCOL

1.1 PENDAHULUAN 3
1.2 ALAT DAN BAHAN 3
1.3 LATIHAN DAN TUGAS 3
1.4 KESIMPULAN 11

DAFTAR PUSTAKA 11

MODUL 6

SPANNING TREE PROTOCOL

1.1 PENDAHULUAN

A. Tujuan

Mahasiswa mampu memahamicara kerja Spanning tree Protocol, serta mampu mensimulasikan dalam simulator Packet Tracer.

B. Landasan Teori

1. Pengertian

Spanning Tree Protocol (STP) adalah protokol jaringan yang memastikan topologi jaringan bebas loop untuk penghubung Ethernet LAN. Protokol ini dirancang untuk mencegah loop jaringan yang dapat terjadi karena adanya link redundan. STP memungkinkan desain jaringan yang mencakup link cadangan tanpa risiko loop yang tidak diinginkan, yang dapat menyebabkan masalah seperti broadcast storm dan ketidakstabilan tabel MAC pada switch.

2. Cara kerja Spanning Tree

STP bekerja dengan algoritma yang menciptakan pohon rentang (spanning tree) dalam jaringan, menonaktifkan link yang bukan bagian dari pohon rentang, dan meninggalkan satu jalur aktif antara dua node jaringan. Algoritma ini dibuat oleh Digital Equipment Corporation.

Protokol ini distandardisasi sebagai IEEE 802.1D dan telah mengalami beberapa evolusi dan ekstensi untuk meningkatkan fungsionalitas dan efisiensinya, seperti Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) dan Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)

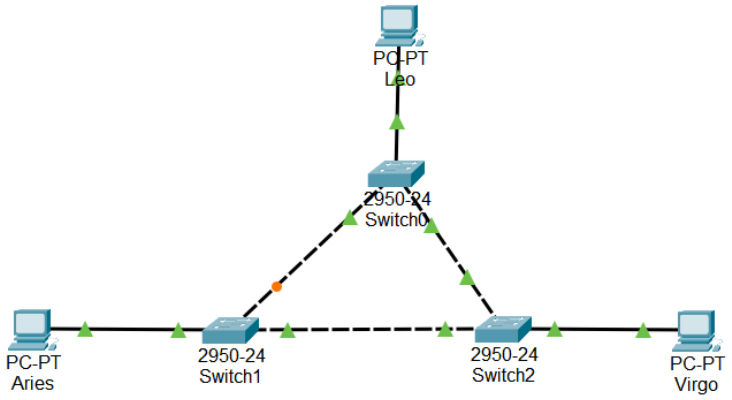
1.2 ALAT DAN BAHAN

1. **PC**
2. **Software Cisco Packet Tracer**

1.3 LATIHAN DAN TUGAS

1.3.1 Kegiatan 1. Topologi 1

a) Menggunakan PACKET TRACER buat topologi berikut ini dengan menggunakan switch Catalyst 2950



Gambar 6.1 Topologi 1

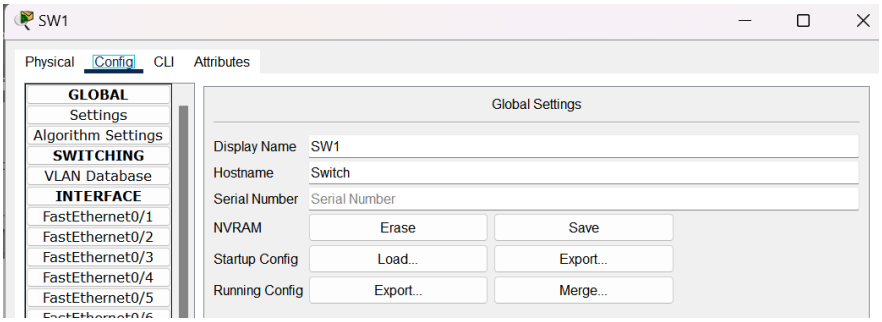
Tugas 1A: Tulis langkah Pembuatan topologi

1. Buka cisco packet tracer
2. Pada menu pojok kiri bawah, pilih network device -> switch 2950-24, taruh switch ke lembar kerja dengan jumlah 3 switch
3. Masih di menu pojok kiri bawah, pilih end devices -> PC, taruh ke lembar kerja dengan jumlah 3 PC
4. Di menu pojok kiri bawah, pilih connection hubungkan antar switch menggunakan copper-cross-over dan pc ke switch dengan kabel straight-thourgh

b) Beri nama masing-masing switch dengan SW1, SW2, dan SW3

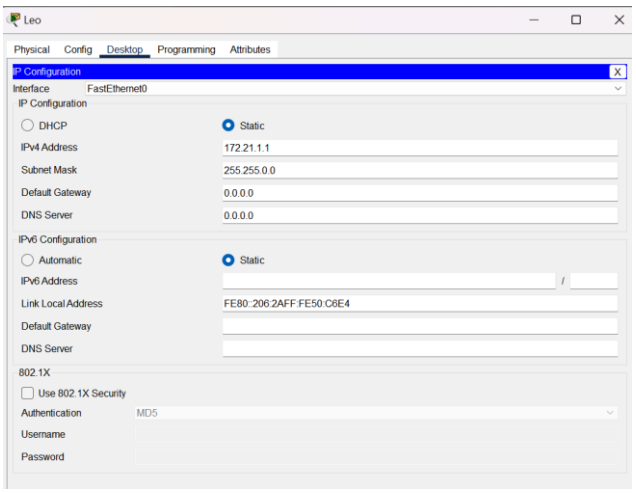
Tugas 2A: Tulis langkah pemberian nama switch

1. Klik 2 kali pada switch, ganti display name menjadi SW1, switch selanjutnya SW2 dan switch terakhir SW3



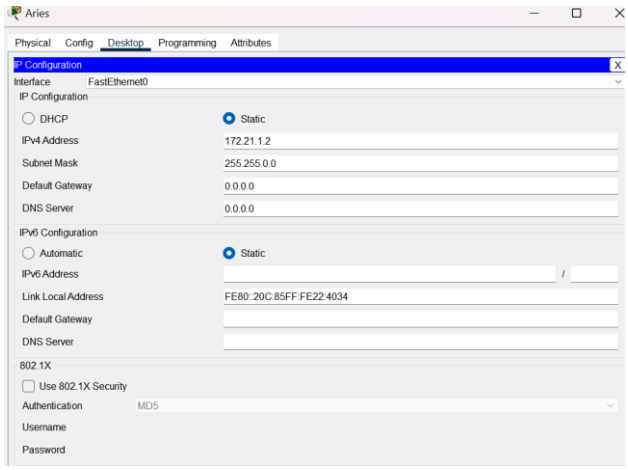
Gambar 6.2 Memberi nama switch

c) Konfigurasi masing-masing PC dengan alamat IP:
   - Leo = 172.21.1.1/24



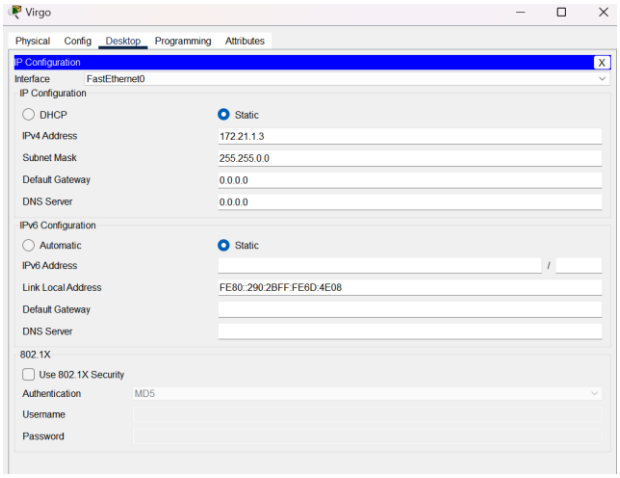
Gambar 6.3 Konfigurasi IP leo

- Aries = 172.21.1.2/24



Gambar 6.4 Konfigurasi IP Aries

- Virgo = 172.21.1.3/24



Gambar 6.5 Konfigurasi IP Virgo

d) Pada mode user atau mode privileged, lihat status STP pada masing-masing switch. Langkah pengoperasian

```
SW1
Switch>show spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32769
             Address     0060.2F41.D172
             Cost        19
             Port        2(FastEthernet0/2)
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
             Address     0090.2B93.E3B8
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/3            Desg FWD 19        128.3    P2p
Fa0/1            Desg FWD 19        128.1    P2p
Fa0/2            Root FWD 19        128.2    P2p
```

Gambar 6.6 Melihat status STP SW1

```
SW2
Switch>show spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32769
             Address     0060.2F41.D172
             Cost        19
             Port        3(FastEthernet0/3)
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
             Address     00E0.F9D3.4610
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/2            Desg FWD 19        128.2    P2p
Fa0/3            Root FWD 19        128.3    P2p
Fa0/1            Altn BLK 19        128.1    P2p

Switch>
Copy   Paste
```

Gambar 6.7 Melihat status STP SW2

```
SW3
Switch>show spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32769
             Address     0060.2F41.D172
             This bridge is the root
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
             Address     0060.2F41.D172
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/2            Desg FWD 19        128.2    P2p
Fa0/1            Desg FWD 19        128.1    P2p
Fa0/3            Desg FWD 19        128.3    P2p

Switch>
Copy   Paste
```

Gambar 6.8 Melihat status STP SW3

Tugas 4A: Pada kondisi default, capture masing-masing tampilan STP switch(SW1, SW2, dan SW3)

Tugas 4B: untuk tiap-tiap switch, isikan tabel berikut:

SW1

No	Variabel	Nilai
1	Root ID	32769.0090.2B93.E3B8
2	Priority	32769
3	MAC Adrress	0090.2B93.E3B8
4	Bridge ID	32768.0090.2B93.E3B8
5	Cost(0/1;0/2;0/3)	Fa0/1 Desg FWD 19, Fa0/2 Root FWD 19, Fa0/3 Desg FWD 19
6	Hello Time	2 detik
7	MaxAge	20 detik
8	Forward Delay	15 detik

SW2

No	Variabel	Nilai
1	Root ID	32769.00EO.F9D3.4610
2	Priority	32769
3	MAC Adrress	00EO.F9D3.4610
4	Bridge ID	32768.00EO.F9D3.4610
5	Cost(0/1;0/2;0/3)	Fa0/1 Altn BLK 19, Fa0/2 Desg FWD 19, Fa0/3 Root FWD 19
6	Hello Time	2 detik
7	MaxAge	20 detik
8	Forward Delay	15 detik

SW3

No	Variabel	Nilai
1	Root ID	32769.0060.2F41.D172
2	Priority	32769
3	MAC Adrress	0060.2F41.D172
4	Bridge ID	32768.0060.2F41.D172
5	Cost(0/1;0/2;0/3)	Fa0/1 Desg FWD 19, Fa0/2 Desg FWD 19, Fa0/3 Desg FWD 19
6	Hello Time	2 detik
7	MaxAge	20 detik
8	Forward Delay	15 detik

Tugas 4C: Pada kondisi default tersebut, switch dan port mana saja yang:

- Menjadi root bridge
  -SW3
- Menjadi designated bridge
  -SW1, SW2
- Menjadi root port
  -SW1 Fa0/2, SW2 Fa/03
- Menjadi designated port
  -SW1 Fa0/1, Fa0/3.
  -SW2 Fa0/2.

-SW3 Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3.

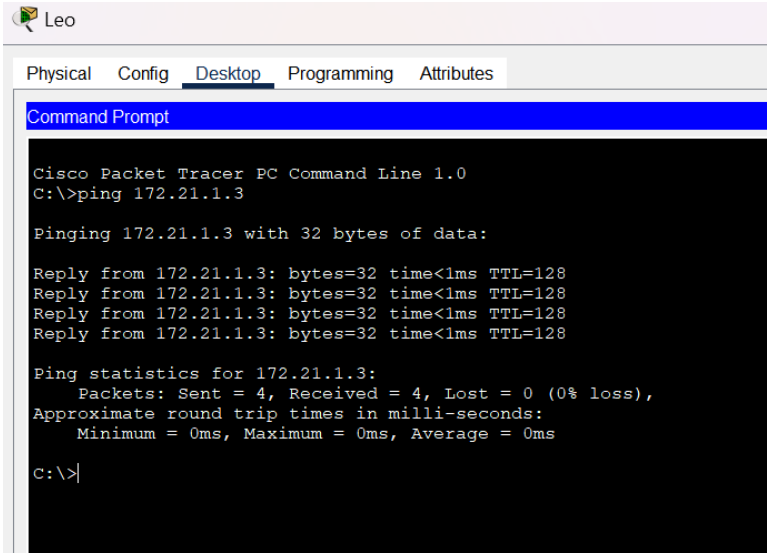
Tugas 4D: pada kondisi default tersebut, dan port mana saja yang:

- Berada pada keadaan forwarding
  - SW1 Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3.
  - SW2 Fa0/2, Fa0/3.
  - SW3 Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3.
- Berada pada keadaan bloking
  - SW2 Fa0/1.

e) Dari PC leo lakukan ping ke PC virgo

Tugas5A: tulis langkah untuk melakukan perintah ping

- Klik 2 kali pada pc leo, masuk ke desktop, command prompt dan ketikan seperti gambar dibawah

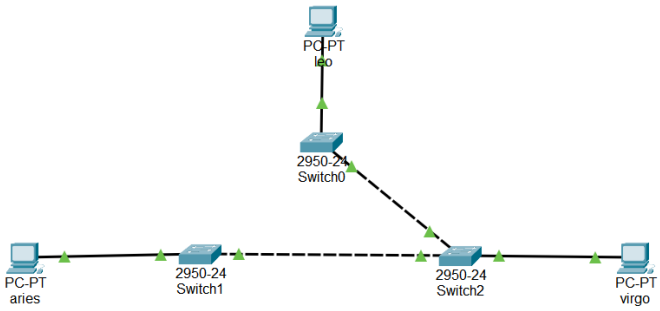


Gambar 6.9 Melakukan PING dari PC leo ke PC virgo

f) Simpan konfigurasi jaringan

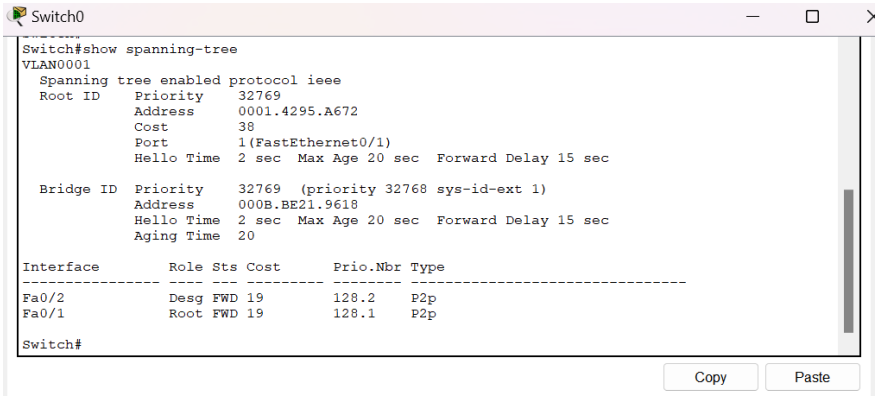
1.3.2 Kegiatan 2. Topologi 2

a) Menggunakan Packet Tracer ubah topologi menjadi seperti topologi berikut ini:

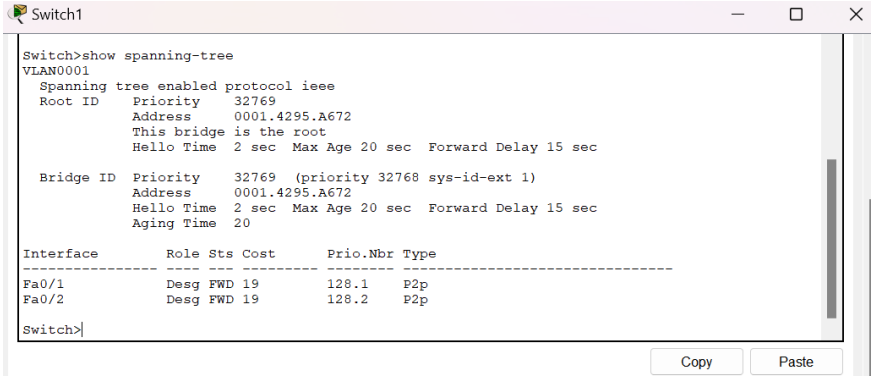


Gambar 6.10 Topologi jaringan

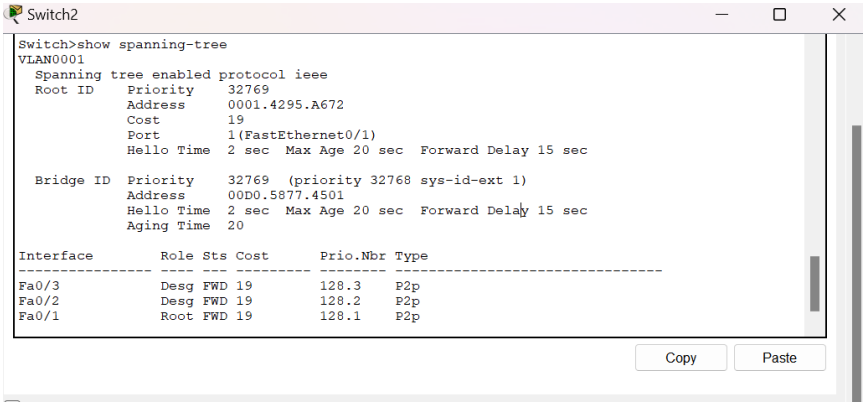
b) Simpan topologi dan buka topologi tersebut pada lingkungan Packet Tracer. Kemudian load file konfigurasi
c) Lakukan langkah lab.4 dan lab.5



Gambar 6.11 Melihat status STP switch0



Gambar 6.12 Melihat status STP switch1



Gambar 6.13 Melihat status STP switch2

Switch0

No	Variabel	Nilai
1	Root ID	32769.000B.BE21.9618
2	Priority	32769
3	MAC Adrress	000B.BE21.9618
4	Bridge ID	32768.000B.BE21.9618

5	Cost(0/1;0/2;0/3)	Fa0/1 Desg FWD 19, Fa0/2 Root FWD 19
6	Hello Time	2 detik
7	MaxAge	20 detik
8	Forward Delay	15 detik

Switch1

No	Variabel	Nilai
1	Root ID	32769.0001.4295.A672
2	Priority	32769
3	MAC Adrress	0001.4295.A672
4	Bridge ID	32768.0001.4295.A672
5	Cost(0/1;0/2;0/3)	Fa0/1 Desg FWD 19, Fa0/2 Desg FWD 19
6	Hello Time	2 detik
7	MaxAge	20 detik
8	Forward Delay	15 detik

Switch2

No	Variabel	Nilai
1	Root ID	32769.00D0.5877.4501
2	Priority	32769
3	MAC Adrress	00D0.5877.4501
4	Bridge ID	32768.00D0.5877.4501
5	Cost(0/1;0/2;0/3)	Fa0/1 Root FWD 19, Fa0/2 Desg FWD 19, Fa0/3 Desg FWD 19
6	Hello Time	2 detik
7	MaxAge	20 detik
8	Forward Delay	15 detik

Tugas 9A: Pada kondisi default tersebut, switch dan port mana saja yang:

- Menjadi root bridge
  -Switch 1
- Menjadi designated bridge
  -Switch0, Switch3
- Menjadi root port
  -Switch0 Fa0/1, Switch2 Fa0/1
- Menjadi designated port
  -Switch0 Fa0/2
  -Switch1 Fa0/1, Fa0/2
  -Switch2 Fa0/2, Fa0/3.

pada kondisi default tersebut, dan port mana saja yang:

- Berada pada keadaan forwarding
  - SW1 Fa0/1, Fa0/2
  - SW2 Fa0/2, Fa0/3.

    - SW3 Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3.
- Berada pada keadaan bloking
    - Tidak ada

1.4 KESIMPULAN

STP adalah protokol jaringan yang memastikan topologi jaringan bebas loop untuk penghubung Ethernet LAN. Protokol ini dirancang untuk mencegah loop jaringan yang dapat terjadi karena adanya link redundan. Pemilihan root ditentukan oleh ID bridge terendah. Pada latihan 2 tidak ada port yang dalam keadaan bloking karna switch tidak terhubung secara melingkar

1.5 DAFTAR PUSTAKA

https://dosenit.com/jaringan-komputer/spanning-tree-protocol